

Московский государственный университет имени
М. В. Ломоносова
Факультет вычислительной математики и кибернетики
Кафедра исследования операций

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему:

*«Расчёт справедливой стоимости участия в
прибыли*

*для паевого договора страхования жизни
с единовременной или ежегодной уплатой премии
и стратегией инвестирования в строящуюся
недвижимость»*

Выполнил:

студент 311 группы

Леонтьев Владимир

Научный руководитель:

Г.А. Белянкин

Москва, 2026

Содержание

Введение	2
1 Постановка задачи	4
1.1 Паяевой договор и участие в прибыли	4
1.2 Базовый актив и неполнота рынка	5
1.3 Подходы к оценке на неполном рынке	6
1.4 Обзор работ по оценке паяевых договоров	7
1.5 Правовой режим долевого строительства и структура риска	7
2 Математическая модель договора	9
2.1 Источники неопределённости	9
2.2 Динамика цены недвижимости и процентной ставки	9
2.3 Модель смертности	10
2.4 Фонд страхователя, гарантия и инвестиционная стратегия	11
2.5 Структура выплат по договору	12
2.6 Справедливая стоимость участия в прибыли	13
3 Метод расчёта: глубокое хеджирование	14
3.1 Дискретизация и инструменты хеджирования	14
3.2 Поток взносов и нетто-обязательство	15
3.3 Цена через выпуклую меру риска	16
3.4 Параметризация стратегии нейронной сетью	17
3.5 Функция потерь и алгоритм обучения	18
4 Численные эксперименты	19
4.1 Калибровка параметров	19
4.2 Верификация вычислительной процедуры	22
4.3 Справедливая стоимость участия в прибыли	22
4.4 Анализ чувствительности	23
4.5 Стресс-тесты	25
4.6 Устойчивость к калибровке сглаживания	26
4.7 Эффект риска незавершения при действующем режиме эскроу	26
4.8 Контроль учёта потока взносов	27
4.9 Выводы по главе	28
Заключение	28

Введение

Страхование жизни с инвестиционной составляющей переживает в Российской Федерации период структурной перестройки. С 1 января 2025 г. запущено долевое страхование жизни — отечественный аналог паевых (unit-linked) договоров, инвестиционная часть премии которого направляется в паи паевых инвестиционных фондов; с 2026 г. продажа полисов инвестиционного страхования жизни прекращена. В 2026 г. на рынке появились первые полисы, инвестиционная часть которых вкладывается в паи закрытых паевых фондов, включая фонды недвижимости. Одновременно с 1 июля 2026 г. упразднён прежний вид страхования жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика и введены два новых: страхование жизни с объявляемой доходностью, размер которой не зависит от доходности конкретного актива, и страхование жизни с расчётной доходностью, вычисляемой по формуле, указанной в договоре, и зависящей от доходности конкретного актива или группы активов. Рассматриваемый в настоящей работе договор относится ко второй категории.

Существенным элементом таких договоров является *участие в прибыли* — право страхователя на долю инвестиционного дохода, превышающего гарантированный уровень. С финансовой точки зрения это встроенный опцион, и корректное определение его справедливой стоимости необходимо как для ценообразования договора, так и для оценки обязательств страховщика.

Методическую сложность представляет случай, когда базовым активом выступает строящаяся жилая недвижимость. В отличие от торгуемого финансового индекса, недвижимость неликвидна, не имеет непрерывно наблюдаемой котировки и подвержена риску незавершения строительства; длительный срок договора делает существенным и процентный риск. Перечисленные факторы приводят к *неполноте рынка*, при которой классическая безарбитражная оценка не определяет цену однозначно. Стандартной методики оценки встроенных опционов для таких продуктов не существует, что и определяет актуальность работы.

Объект исследования — паевой договор страхования жизни с участием в прибыли, инвестиционная стратегия которого связана со строящейся недвижимостью.

Предмет исследования — справедливая стоимость участия в прибыли по такому договору и методы её расчёта в условиях неполного рынка.

Цель работы — построить математическую модель такого договора и разработать метод расчёта справедливой стоимости участия в прибыли

с учётом неполноты рынка.

Для достижения цели решаются следующие **задачи**:

1. формализовать структуру выплат по договору для режимов единовременной и ежегодной уплаты премии и выявить источники неполноты рынка;
2. построить математическую модель источников неопределённости: динамики цены недвижимости с учётом риска незавершения, процентной ставки и смертности;
3. изложить метод расчёта справедливой стоимости на неполном рынке на основе хеджирования с выпуклой мерой риска;
4. реализовать расчётную программу и провести численные эксперименты: калибровку на исторических данных, верификацию, анализ чувствительности и стресс-тесты;
5. оценить влияние действующего правового режима долевого строительства на структуру риска и на справедливую стоимость участия.

1 Постановка задачи

1.1 Паевой договор и участие в прибыли

Паевым договором страхования жизни называется контракт, инвестиционная часть премии которого размещается в выбранный базовый актив, а страховые выплаты ставятся в зависимость от стоимости этого актива. В отличие от накопительного страхования с фиксированной доходностью, инвестиционный риск здесь частично переносится на страхователя, а страховщик предоставляет дополнительные гарантии: минимальную гарантированную сумму и участие в инвестиционной прибыли. Премия уплачивается единовременно либо равными ежегодными взносами; каждая премия делится на рисковую часть, обеспечивающую покрытие на случай смерти, и инвестиционную, формирующую фонд страхователя.

Участием в прибыли называется право страхователя на долю $\alpha \in (0, 1]$ инвестиционного дохода, превышающего гарантированный уровень. Пусть F_T — стоимость фонда в момент выплаты, G_T — гарантированный уровень. Выплата имеет вид

$$\Phi_T = G_T + \alpha (F_T - G_T)^+, \quad \alpha \in (0, 1]. \quad (1)$$

Утверждение 1.1. *Выплата (1) представима в виде суммы безрискового платежа G_T и α европейских колл-опционов на фонд F_T с ценой исполнения G_T . Как следствие, при оценке на полном рынке по формуле (4) справедливая стоимость участия в прибыли равна*

$$V_0^{\text{part}} = \alpha \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{(F_T - G_T)^+}{B_T} \right]. \quad (2)$$

Доказательство. Подставляя определение выплаты колл-опциона $(F_T - G_T)^+$ в (1), получаем разложение $\Phi_T = G_T + \alpha(F_T - G_T)^+$. В силу линейности математического ожидания стоимость выплаты распадается на не зависящую от α стоимость гарантии и α стоимостей колл-опциона; вычитая значение при $\alpha = 0$, получаем (3). $\square$

Тем самым справедливая стоимость участия есть стоимость встроенного опционного компонента, изолированная вычитанием стоимости чистой гарантии:

$$V_0^{\text{part}} = \alpha \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{(F_T - G_T)^+}{B_T} \right]. \quad (3)$$

Декомпозиция «гарантия + α опционов» сохраняется и на неполном рынке, где математическое ожидание заменяется ценой, порождаемой

выбранной мерой риска (глава 3), и используется при интерпретации численных результатов.

Схемы участия в прибыли. В литературе по договорам с участием различают несколько механизмов начисления бонуса. *Регулярный* (reversionary) бонус вычисляется ежегодно и направляется на приобретение дополнительного страхового покрытия, увеличивая выплату на дожитии; после начисления он становится гарантированным. *Наличный* (cash) бонус также вычисляется ежегодно, но не встраивается в договор: он выплачивается страхователю непосредственно либо переводится на другой договор без гарантии. *Терминальный* (terminal) бонус вычисляется однократно в конце срока действия договора, по итоговому излишку.

В настоящей работе используется **терминальный бонус**: участие начисляется однократно, на превышение фонда над гарантированным уровнем в момент выплаты, а промежуточная фиксация доходности отсутствует. Выбор обусловлен тем, что при такой схеме выплата допускает точную опционную декомпозицию (утверждение 1.1), и справедливая стоимость участия изолируется как разность стоимостей договора с участием и без него. Схемы с ежегодным начислением приводят к путезависимой выплате, для которой аналогичная декомпозиция отсутствует; их рассмотрение вынесено в направления развития.

1.2 Базовый актив и неполнота рынка

Особенность рассматриваемой задачи в том, что базовым активом выступает строящаяся жилая недвижимость. Это порождает четыре осложнения по сравнению с классической постановкой, где базовым активом служит торгуемый финансовый индекс.

Неликвидность. Недвижимость не имеет непрерывно наблюдаемой рыночной цены; её динамика восстанавливается по индексам, основанным на оценках и сделках. Непрерывное хеджирование базовым активом невозможно.

Сглаживание индексов. Индексы, построенные по оценочным данным, систематически занижают волатильность вследствие усреднения и запаздывания оценок [14]. Прямая калибровка по таким индексам ведёт к существенной недооценке стоимости встроенных опционов.

Риск незавершения строительства. Объект может быть не завершён вследствие банкротства застройщика или иных причин. Событие не коррелирует с торгуемыми активами и потому нехеджируемо.

Большой горизонт. Срок договора 10–20 лет делает существенным

процентный риск.

На полном безарбитражном рынке единственная эквивалентная мартигальная мера $\mathbb{Q}$ определяет единственную справедливую цену обязательства H как дисконтированное математическое ожидание выплаты:

$$V_0(H) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{H}{B_T} \right]. \quad (4)$$

Согласно фундаментальным теоремам теории ценообразования активов, рынок безарбитражен тогда и только тогда, когда множество эквивалентных мартигальных мер непусто, и полон тогда и только тогда, когда эта мера единственна [13, 9]. Если мера не единственна, формула (4) задаёт не число, а интервал безарбитражных цен

$$\left[\inf_{\mathbb{Q} \in \mathcal{M}} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[H/B_T], \sup_{\mathbb{Q} \in \mathcal{M}} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[H/B_T] \right], \quad (5)$$

границы которого соответствуют ценам супер- и субрепликации. Выбор конкретного значения внутри интервала требует дополнительного критерия, отражающего отношение участника рынка к нехеджируемому риску.

Именно эта ситуация имеет место в настоящей работе: базовый актив не торгуется, а риски незавершения строительства и смертности нехеджируемы.

1.3 Подходы к оценке на неполном рынке

В литературе развит ряд критериев выбора цены. *Суперрепликация* [12] даёт минимальный капитал, гарантированно покрывающий обязательство при любом исходе, и совпадает с верхней границей интервала; на практике эта цена чрезмерно консервативна. *Квадратичное хеджирование* Фёльмера–Швейцера [10] минимизирует $\mathbb{E}[(V_T - H)^2]$, но штрафует отклонения обоих знаков симметрично. *Оценка по полезности* [11] определяет цену безразличия и для экспоненциальной полезности связана с энтропийной мерой риска. *Хеджирование с минимизацией риска* [6] распространяет квадратичный подход на страховые обязательства, зависящие одновременно от финансовых и нехеджируемых страховых рисков.

В настоящей работе используется подход, основанный на *выпуклых мерах риска*: мера задаётся явно, цена определяется как минимальный капитал, при котором остаточный риск позиции неположителен, а оптимальная стратегия хеджирования ищется численно аппроксимацией нейронными сетями [7]. Метод изложен в главе 3.

1.4 Обзор работ по оценке паевых договоров

Задача оценки паевых договоров с гарантиями восходит к работам Бреннана и Шварца [1] и Боула [2], впервые применивших технику оценки опционов к страховым контрактам с гарантией минимальной стоимости актива. Осе и Перссон [3] построили общую теорию оценки паевых договоров в непрерывном времени. Бачинелло [4, 5] систематически исследовала справедливую оценку договоров с участием в прибыли, в том числе с периодической уплатой премии и гарантиями кликетного типа. Перечисленные работы предполагают полный рынок и торгуемость базового актива.

Перенос задачи на неполные рынки опирается на методы хеджирования с минимизацией риска [6] и теорию выпуклых мер риска [9]; численная реализация с помощью нейронных сетей предложена в [7], родственный метод через стохастические дифференциальные уравнения обратного типа — в [8]. Настоящая работа объединяет постановку задачи оценки паевого договора с участием в прибыли с методом глубокого хеджирования, адаптируя его к случаю неторгуемого базового актива и нехеджируемых рисков незавершения и смертности.

1.5 Правовой режим долевого строительства и структура риска

Инвестирование в строящееся жильё в Российской Федерации регулируется Федеральным законом № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве». Действующий режим расчётов основан на счетах эскроу (ст. 15.4, 15.5): средства участника долевого строительства блокируются на специальном счёте в уполномоченном банке и передаются застройщику только после ввода объекта в эксплуатацию. Счёт эскроу открывается для дольщика бесплатно, проценты на остаток не начисляются. Основания досрочного прекращения договора с возвратом средств перечислены в ч. 7 ст. 15.4; к ним относятся, в частности, банкротство застройщика и просрочка передачи объекта. Остаток на счёте застрахован: возмещение выплачивается в размере 100 % суммы остатка, но не более установленного лимита.

Действующий правовой режим существенно меняет структуру риска, но не устраняет неполноту рынка. Разграничим два утверждения.

Что закон ограничивает. Потерю номинала. При незавершении строительства участник получает обратно внесённые средства, а не долю от них. В терминах модели это означает, что параметр доли возврата η_R

(п. 2.5) в базовом сценарии равен единице, а значения $\eta_R < 1$ описывают остаточный кредитный риск на банк-эскроу-агента в части остатка, превышающей лимит страхового возмещения.

Чего закон не устраняет. Экономический убыток при незавершении сохраняется и складывается из трёх компонент.

1. *Утрата встроенного опциона.* При наступлении события незавершения инвестиционная стратегия договора прекращается; страхователь перестаёт участвовать как в росте цены базового актива, так и в инвестиционной прибыли. Именно опционная компонента, стоимость которой является предметом настоящей работы, обнуляется.
2. *Потеря временной стоимости денег.* Поскольку проценты на остаток счёта эскроу не начисляются, возврат в момент θ номинальной суммы, внесённой в момент 0, эквивалентен убытку величины $1 - D(\theta)$ в приведённых величинах. На горизонте договора 10–20 лет эта компонента существенно превосходит любой разумный дисконт к номиналу.
3. *Остаточный кредитный риск.* В части остатка, превышающей лимит страхового возмещения, сохраняется риск дефолта банка-эскроу-агента.

Неполнота рынка сохраняется независимо от величины возврата. Согласно второй фундаментальной теореме, полнота рынка означает достижимость всякого ограниченного обязательства самофинансируемой стратегией. Даже при $\eta_R = 1$ это условие нарушается, поскольку базовый актив (строящееся жильё) не торгуется и хеджирование возможно лишь коррелированным прокси, что порождает базисный риск; момент незавершения θ есть идиосинкратическое событие, не воспроизводимое торгуемыми активами; момент смерти τ нехеджируем. Таким образом, законодательное регулирование определяет *величину* возврата средств, но не делает базовый актив торгуемым и не предоставляет инструмента, реплицирующего событие незавершения. Источником неполноты рынка в настоящей работе является неторгуемость и нехеджируемость, а не размер потерь при неблагоприятном исходе.

2 Математическая модель договора

2.1 Источники неопределённости

Зафиксируем горизонт $T > 0$ (срок договора в годах) и полное вероятностное пространство с фильтрацией

$$(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}, \mathbb{P}),$$

удовлетворяющее обычным условиям; $\mathbb{P}$ — физическая мера. Неопределённость порождается четырьмя источниками: броуновским движением W^S , управляющим ценой недвижимости; броуновским движением W^r , управляющим процентной ставкой, с $\text{Corr}(dW_t^S, dW_t^r) = \rho dt$; пуассоновским процессом N с интенсивностью $\lambda \geq 0$, моделирующим незавершение строительства; и моментом смерти застрахованного τ .

Определение 2.1 (Момент незавершения). Моментом незавершения строительства называется случайная величина

$$\theta = \inf\{t \geq 0 : N_t \geq 1\},$$

то есть момент первого скачка процесса N . При $\lambda > 0$ величина θ распределена экспоненциально: $\mathbb{P}(\theta > t) = e^{-\lambda t}$.

Допущение 2.1. Момент смерти τ и момент незавершения θ независимы между собой и независимы от рыночных факторов W^S, W^r .

Допущение 2.1 отражает идиосинкратический характер рисков смертности и незавершения и позволяет факторизовать математические ожидания по рыночным и страховым переменным. Его ограниченность обсуждается в главе 4: в кризисные периоды падение цен и банкротства застройщиков могут коррелировать.

2.2 Динамика цены недвижимости и процентной ставки

Пусть S_t — значение индекса цены недвижимости. Динамика задаётся диффузией с возможным обесценением при незавершении:

$$\frac{dS_t}{S_{t-}} = \mu dt + \sigma dW_t^S - (1 - \eta) dN_t, \quad S_0 > 0, \quad (6)$$

где μ — снос, $\sigma > 0$ — волатильность, а $\eta_S \in [0, 1]$ — доля сохраняемой стоимости при скачке. Уравнение есть стохастическое уравнение с мультипликативным скачком; его решение — экспонента Долеан-Дада:

$$S_t = S_0 \exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma W_t^S\right) \eta^{N_t}. \quad (7)$$

При $N_t = 0$ цена совпадает с геометрическим броуновским движением, каждый скачок вносит множитель η_S . В базовом сценарии главы 4 принято $\eta_S = 1$: банкротство отдельного застройщика не обрушивает рыночный индекс цен жилья, и событие незавершения действует исключительно через прекращение договора (п. 2.5).

Калибровка σ по оценочным индексам требует устранения сглаживания: такие индексы систематически занижают волатильность вследствие усреднения и запаздывания оценок [14]. Процедура и её влияние на результат рассматриваются в п. 4.1.

Срок договора 10–20 лет делает существенным процентный риск, поэтому короткая ставка r_t моделируется процессом Хала–Уайта, допускающим точную подгонку к начальной временной структуре:

$$dr_t = (\vartheta(t) - a r_t) dt + \sigma_r dW_t^r, \quad r_0 \text{ задано}, \quad (8)$$

где $a > 0$ — скорость возврата к среднему, $\sigma_r > 0$ — волатильность ставки, а детерминированная функция $\vartheta(t)$ калибруется по начальной кривой бескупонной доходности; в расчётах принята плоская начальная кривая. Дисконтирующий множитель равен

$$D(t) = \exp\left(-\int_0^t r_u du\right), \quad B_t = D(t)^{-1}. \quad (9)$$

2.3 Модель смертности

Пусть x — возраст застрахованного в момент заключения договора.

Определение 2.2 (Вероятности дожития и смерти). Для $t \geq 0$

$${}_t p_x = \mathbb{P}(\tau > t), \quad {}_t q_x = 1 - {}_t p_x = \mathbb{P}(\tau \leq t),$$

где ${}_t p_x$ — вероятность того, что лицо возраста x проживёт ещё не менее t лет. Однолетняя вероятность смерти обозначается $q_{x+t} = \mathbb{P}(\tau \leq t+1 \mid \tau > t)$.

Вероятности ${}_t p_x$ вычисляются по возрастным коэффициентам смертности населения Российской Федерации (п. 4.1). Используется усечённое (curtate) представление.

Допущение 2.2. Выплаты привязаны к концам годовых периодов $t = 1, 2, \dots, T$. Если смерть наступает в течение года $(k, k+1]$, соответствующая выплата производится в момент $k+1$. Вероятность этого события равна ${}_k p_x q_{x+k}$.

2.4 Фонд страхователя, гарантия и инвестиционная стратегия

Премия делится на рисковую и инвестиционную части; $\beta \in (0, 1]$ — доля премии, направляемая в инвестиционный фонд после вычета нагрузок и стоимости страхового покрытия.

При единовременной премии P_0 , уплачиваемой в момент $t = 0$, стоимость фонда повторяет относительную динамику цены базового актива:

$$F_t = \beta P_0 \frac{S_t}{S_0}. \quad (10)$$

При ежегодной уплате взнос вносится в моменты $k = 0, 1, \dots, T - 1$, каждый приобретает базовый актив по текущей цене и далее растёт вместе с ним:

$$F_t = \beta P \sum_{k=0}^{\lfloor t \rfloor} \frac{S_t}{S_k}, \quad (11)$$

Различие режимов существенно: при единовременной уплате весь капитал подвержен динамике актива с момента $t = 0$, при ежегодной вход в актив усредняется во времени, что снижает стоимость встроенного опциона.

Инвестиционная стратегия. Формулы (10) и (11) отвечают полному размещению инвестиционной части в базовый актив. В общем случае страховщик размещает в рисковый актив долю $\gamma_{\text{inv}} \in (0, 1]$, остаток — в безрисковый:

$$F_t = \beta P_0 \left(\gamma_{\text{inv}} \frac{S_t}{S_0} + (1 - \gamma_{\text{inv}}) \frac{B_t}{B_0} \right) \quad (12)$$

Параметр γ_{inv} — непрерывный аналог коэффициента распределения между рисковым и безрисковым активами в биномиальных моделях паевых договоров, где доходность стратегии равна $\gamma u + (1 - \gamma)(1 + r)$ в благоприятном исходе и $\gamma d + (1 - \gamma)(1 + r)$ в неблагоприятном. Зависимость стоимости участия от γ_{inv} исследуется численно в п. 4.4.

Гарантированный уровень. Страховщик гарантирует минимальный уровень, растущий по технической ставке $g \geq 0$. Для единовременной премии

$$G_t = \beta P_0 e^{gt}, \quad (13)$$

для ежегодной гарантия начисляется на каждый взнос отдельно:

$$G_t = \beta P \sum_{k=0}^{\lfloor t \rfloor} e^{g(t-k)}. \quad (14)$$

Принцип эквивалентности премий. Чтобы сравнение режимов было корректным, премии уравниваются по приведённой стоимости потока взносов на момент заключения договора.

$$\ddot{a}_{x:\overline{T}|} = \sum_{k=0}^{T-1} P(0, k) {}_k p_x, \quad (15)$$

$$P_0 = P_{\text{ann}} \ddot{a}_{x:\overline{T}|} \implies P_{\text{ann}} = \frac{P_0}{\ddot{a}_{x:\overline{T}|}}. \quad (16)$$

При таком выборе оба договора имеют одинаковую стоимость взносов на момент $t = 0$, и различие справедливой стоимости участия отражает исключительно эффект режима уплаты, а не разный объём вложенных средств.

2.5 Структура выплат по договору

Базовая выплата при сохранении проекта равна гарантированному уровню плюс доля α избытка фонда над гарантией:

$$\Phi_t = G_t + \alpha (F_t - G_t)^+, \quad \alpha \in (0, 1]. \quad (17)$$

Это терминальный бонус (п. 1.1): превышение оценивается однократно, в момент выплаты.

При наступлении незавершения до момента выплаты договор в инвестиционной части прекращается: участие и гарантия аннулируются, а страхователю в момент θ возвращается доля η_R фактически внесённых средств C_θ . Возвращённая сумма предполагается размещённой по безрисковой ставке до момента выплаты:

$$\Psi_t = \begin{cases} \Phi_t, & \theta > t, \\ \eta_R C_\theta \frac{B_t}{B_\theta}, & \theta \leq t. \end{cases} \quad (18)$$

В дисконтированных величинах второй случай принимает вид $D(t)\Psi_t = \eta_R D(\theta) C_\theta$: приведённая стоимость определяется моментом возврата θ , а не моментом t . Отсюда видно, что даже при полном возврате номинала ($\eta_R = 1$) страхователь несёт убыток $C_\theta(1 - D(\theta))$ от

отсутствия начисления процентов на счёте эскроу (п. 1.5) дополнительно к утрате опционной компоненты.

Договор имеет тип смешанного страхования: выплата производится в конце года смерти либо в момент T при дожитии. С учётом допущения 2.2 дисконтированная выплата есть случайная величина

$$\xi = \underbrace{D(K+1) \max(\Psi_{K+1}, SA) \mathbf{1}\{\tau \leq T\}}_{\text{выплата по случаю смерти}} + \underbrace{D(T) \Psi_T \mathbf{1}\{\tau > T\}}_{\text{выплата по дожитию}}, \quad (19)$$

где $K = \lfloor \tau \rfloor$, а SA — минимальная страховая сумма по случаю смерти.

2.6 Справедливая стоимость участия в прибыли

Справедливой стоимостью участия называется приращение стоимости договора, обусловленное наличием участия, то есть разность стоимостей договора с участием ($\alpha > 0$) и договора, содержащего только гарантию ($\alpha = 0$):

$$V_0^{\text{part}} = V_0(\alpha) - V_0(0). \quad (20)$$

Следующее утверждение связывает построенную модель с классической теорией и даёт проверочный частный случай, используемый для верификации в п. 4.2.

Утверждение 2.1. *В отсутствие риска незавершения ($\lambda = 0$) и при детерминированной ставке справедливая стоимость участия в прибыли по договору на дожитие без страховой суммы по смерти ($SA = 0$, $\mathbf{1}\{\tau > T\}$) равна стоимости α европейских колл-опционов на фонд F_T с ценой исполнения G_T , взвешенной на вероятность дожития:*

$$V_0^{\text{part}} = \alpha \, {}_T p_x \, \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[D(T) (F_T - G_T)^+]. \quad (21)$$

Доказательство. При $\lambda = 0$ имеем $\theta = \infty$ почти наверное, поэтому $\Psi_t = \Phi_t = G_t + \alpha(F_t - G_t)^+$ из (18)–(17). При $SA = 0$ и рассмотрении только дожития выплата (19) принимает вид $\xi = D(T) \Phi_T \mathbf{1}\{\tau > T\}$. По допущению 2.1 момент смерти не зависит от рыночных факторов, поэтому

$$V_0(\alpha) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\xi] = \mathbb{P}(\tau > T) \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[D(T) \Phi_T] = {}_T p_x \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[D(T) \Phi_T].$$

Подставляя $\Phi_T = G_T + \alpha(F_T - G_T)^+$ и вычитая значение при $\alpha = 0$ (для которого $\Phi_T = G_T$), гарантированная часть G_T сокращается, и остаётся $V_0^{\text{part}} = {}_T p_x \alpha \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[D(T)(F_T - G_T)^+]$, что совпадает с (21). $\square$

При $\lambda = 0$ и постоянной ставке стоимость (21) вычисляется аналитически по формуле Блэка–Шоулза. В общем случае аналитическое решение отсутствует, и стоимость вычисляется численно методами главы 3.

3 Метод расчёта: глубокое хеджирование

На неполном рынке цена не определяется однозначно, а задача оценки сводится к выбору цены и стратегии хеджирования относительно заданной меры риска. Ниже этот подход [7] формализуется применительно к выплате ξ из (19).

3.1 Дискретизация и инструменты хеджирования

Разобьём срок $[0, T]$ на n равных шагов длины $\Delta t = T/n$ с узлами $t_i = i \Delta t$. Для геометрической части цены используется точная по распределению рекурсия, следующая из (7):

$$S_{t_{i+1}} = S_{t_i} \exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t} Z_i^S\right) \eta^{\Delta N_i}, \quad (22)$$

где $Z_i^S \sim \mathcal{N}(0, 1)$, а индикатор скачка срабатывает с вероятностью $1 - e^{-\lambda \Delta t}$. Процесс ставки дискретизируется по схеме Эйлера–Маруямы:

$$r_{t_{i+1}} = r_{t_i} + (\vartheta(t_i) - a r_{t_i})\Delta t + \sigma_r \sqrt{\Delta t} Z_i^r, \quad \text{Corr}(Z_i^S, Z_i^r) = \rho, \quad (23)$$

Базовый актив неторгуем, поэтому прямое хеджирование позиции невозможно. Хеджирование осуществляется m торгуемыми инструментами с дисконтированными ценами $\tilde{H}_{t_i}$: это торгуемый прокси базового актива (биржевой фонд недвижимости или строительный индекс), коррелирующий с S с коэффициентом $\rho_H \in (-1, 1)$, и облигационный инструмент, чувствительный к ставке r . Риски смертности τ и незавершения θ остаются нехеджируемыми.

Это и формализует неполноту рынка: даже оптимальная стратегия не воспроизводит ξ точно, поскольку идиосинкратические риски и базисный риск $1 - \rho_H^2$ нехеджируемы. Поэтому цена определяется через меру риска, а не через точную репликацию.

Определение 3.1 (Допустимая стратегия и итоговый капитал). Допустимой торговой стратегией называется предсказуемый процесс $\delta = (\delta_{t_i})_{i=0}^{n-1}$, где $\delta_{t_i} = (\delta_{t_i}^1, \dots, \delta_{t_i}^m)$ — вектор позиций в торгуемых инструментах, выбираемый на основе доступной к моменту t_i информации $\mathcal{F}_{t_i}$. Дисконтированный торговый (самофинансируемый) результат стратегии к

моменту T равен

$$(\delta \cdot \tilde{H})_T = \sum_{i=0}^{n-1} \delta_{t_i} \cdot (\tilde{H}_{t_{i+1}} - \tilde{H}_{t_i}). \quad (24)$$

Итоговый дисконтированный капитал хеджера, продавшего обязательство ξ и получившего премию p_0 , составляет

$$\text{PnL}(p_0, \delta) = p_0 + (\delta \cdot \tilde{H})_T - \tilde{\xi}^{\text{net}}, \quad (25)$$

где $\tilde{\xi}^{\text{net}}$ — дисконтированная *нетто-выплата* по договору, определяемая ниже.

$$(\delta \cdot \tilde{H})_T = \sum_{i=0}^{n-1} \delta_{t_i} \cdot (\tilde{H}_{t_{i+1}} - \tilde{H}_{t_i}). \quad (26)$$

Итоговый дисконтированный капитал хеджера, продавшего обязательство и получившего премию p_0 , составляет

$$\text{PnL}(p_0, \delta) = p_0 + (\delta \cdot \tilde{H})_T - \tilde{\xi}^{\text{net}}, \quad (27)$$

Замечание 3.1 (О вероятностных мерах в модели). Торгуемые инструменты симулируются с риск-нейтральным сносом: дисконтированные цены торгуемых активов обязаны быть мартингалами. Нехеджируемые факторы — скачок незавершения и момент смерти — несут физическую неопределённость. Порождаемый ими остаточный риск вместе с базисным риском и оценивается мерой ρ , поэтому цена зависит от параметра неприятия риска: при $\lambda = 0$ и $\rho_H = 1$ остаточный риск обращается в нуль и цена сводится к безарбитражной. Такое разделение стандартно для оценки страховых обязательств на неполном рынке [6].

3.2 Поток взносов и нетто-обязательство

При периодической уплате премии страховщик получает не только начальный платёж, но и поток последующих взносов, обусловленный доживанием застрахованного и продолжением строительства: при смерти уплата прекращается, при незавершении договор в инвестиционной части прекращается вместе с обязанностью вносить взносы. Дисконтированная стоимость будущих взносов равна

$$\tilde{\Pi} = \sum_{k=1}^{T-1} D(k) P_{\text{ann}} \mathbf{1}\{\tau > k\} \mathbf{1}\{\theta > k\}, \quad (28)$$

где суммирование начинается с $k = 1$, поскольку взнос в момент $k = 0$ уплачивается при заключении договора; для единовременной уплаты $\tilde{\Pi} = 0$. Нетто-обязательство определяется как

$$\tilde{\xi}^{\text{net}} = \tilde{\xi} - \tilde{\Pi}, \quad (29)$$

то есть дисконтированная выплата за вычетом будущих поступлений. Цена $\pi(\xi^{\text{net}})$ интерпретируется как капитал, требуемый в момент $t = 0$ дополнительно к первому взносу, и потому может быть отрицательной.

Поток взносов не зависит от α и входит одинаково в $\pi(\xi_\alpha)$ и $\pi(\xi_0)$. При линейном ценообразовании он полностью сокращается в разности; для нелинейной меры риска сокращение неточное, и величина остаточного эффекта оценивается численно в п. 4.8.

3.3 Цена через выпуклую меру риска

Мерой риска называется отображение ρ , ставящее случайной позиции X в соответствие требуемый капитал. Ключевое для дальнейшего свойство — *трансляционная инвариантность*: $\rho(X + t) = \rho(X) - t$ для любой константы t , то есть добавление безрискового капитала снижает риск ровно на эту величину. Аксиоматика выпуклых мер риска приведена в [9].

В работе используется энтропийная мера риска при параметре неприятия риска $\gamma > 0$:

$$\rho_\gamma(X) = \frac{1}{\gamma} \log \mathbb{E}[e^{-\gamma X}]. \quad (30)$$

Она трансляционно инвариантна и связана с оценкой по экспоненциальной полезности, что придаёт γ экономический смысл. Когерентной она не является: для $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ выполнено $\rho_\gamma(X) = -\mu + \gamma\sigma^2/2$, откуда равенство $\rho_\gamma(\kappa X) = \kappa\rho_\gamma(X)$ равносильно $\kappa^2 = \kappa$.

$$\pi(\xi) = \inf_{\delta \in \mathcal{A}} \rho((\delta \cdot \tilde{H})_T - \tilde{\xi}), \quad (31)$$

Утверждение 3.1. Пусть мера риска ρ трансляционно инвариантна (аксиома (Т) определения 1.3). Тогда минимальная премия p_0 , при которой остаточный риск позиции (27) неположителен, то есть

$$p_0^* = \inf \left\{ p_0 : \exists \delta \in \mathcal{A}, \rho(\text{PnL}(p_0, \delta)) \leq 0 \right\},$$

совпадает с ценой (31): $p_0^* = \pi(\xi)$.

Доказательство. По трансляционной инвариантности $\rho(\text{PnL}(p_0, \delta)) = \rho((\delta \cdot \tilde{H})_T - \tilde{\xi}) - p_0$, поэтому условие $\rho(\text{PnL}(p_0, \delta)) \leq 0$ равносильно $p_0 \geq \rho((\delta \cdot \tilde{H})_T - \tilde{\xi})$. Минимальное такое p_0 есть нижняя грань правой части по $\delta \in \mathcal{A}$, то есть $\pi(\xi)$. $\square$

Утверждение 3.1 обосновывает выбор трансляционно инвариантной меры: для неё цена есть в точности минимальный капитал, покрывающий позицию с приемлемым риском. В частном случае полного рынка нижняя грань достигается на реплицирующей стратегии, остаточный риск обращается в нуль, и цена совпадает с безарбитражной; тем самым подход обобщает классическую оценку.

Справедливая стоимость участия определяется, как и ранее, разностью цен договора с участием и без него:

$$V_0^{\text{part}} = \pi(\xi_\alpha) - \pi(\xi_0), \quad (32)$$

3.4 Параметризация стратегии нейронной сетью

Оптимизация (31) ведётся по функциональному пространству стратегий, что аналитически неразрешимо. Стратегия аппроксимируется параметрическим семейством, реализуемым нейронной сетью: на каждом шаге позиция задаётся отображением

$$\delta_{t_i} = f^\theta(I_{t_i}), \quad I_{t_i} = (t_i, \log S_{t_i}, r_{t_i}, F_{t_i}, \mathbf{1}\{\theta \leq t_i\}, \text{age}_{t_i}), \quad (33)$$

где I_{t_i} — вектор признаков, доступных к моменту t_i ; предсказуемость гарантируется тем, что в него входят лишь $\mathcal{F}_{t_i}$ -измеримые величины.

Архитектура сети. Отображение f^θ реализуется многослойным персептроном из L скрытых слоёв ширины h с нелинейностью φ :

$$\begin{aligned} a^{(0)} &= I_{t_i}, \\ a^{(\ell)} &= \varphi(W^{(\ell)}a^{(\ell-1)} + b^{(\ell)}), \quad \ell = 1, \dots, L, \\ \delta_{t_i} &= W^{(L+1)}a^{(L)} + b^{(L+1)}, \end{aligned} \quad (34)$$

где $\theta = \{W^{(\ell)}, b^{(\ell)}\}_{\ell=1}^{L+1}$ — обучаемые параметры. В расчётах $L = 2$, $h = 64$, $\varphi = \text{ReLU}$; на вход подаётся вектор I_{t_i} из пяти признаков, на выходе — позиции в двух хеджирующих инструментах. Формулы (33) и (34) вместе с функцией потерь (35) полностью определяют то, что вычисляет и что минимизирует нейронная сеть.

Используется единый набор параметров θ для всех шагов (разделение весов во времени) с явной подачей t_i в признаки; это сокращает число параметров и улучшает обобщение.

3.5 Функция потерь и алгоритм обучения

Подстановка параметризации в задачу (31) превращает поиск стратегии в конечномерную задачу минимизации по θ ; для энтропийной меры целевая функция принимает явный вид, удобный для стохастической оптимизации:

$$\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{\gamma} \log \mathbb{E} \left[\exp \left(- \gamma ((\delta^\theta \cdot \tilde{H})_T - \tilde{\xi}) \right) \right]. \quad (35)$$

Математическое ожидание оценивается по выборке из M независимых симулированных траекторий. Минимизация выполняется методом стохастического градиентного спуска (оптимизатор Adam) с обратным распространением градиента сквозь всю развёрнутую во времени траекторию (26).

Algorithm 1 Глубокое хеджирование выплаты ξ

- 1: **Вход:** параметры модели $(\mu, \sigma, \eta, \lambda, a, \sigma_r, \rho)$; параметры договора $(x, T, P, g, \alpha, \beta, SA)$; мера риска ρ и её параметр; число траекторий M , число эпох E .
 - 2: Инициализировать параметры сети θ .
 - 3: **for** эпоха = $1, \dots, E$ **do**
 - 4: Сгенерировать батч из M траекторий $\{S_{t_i}, r_{t_i}\}_{i=0}^n$ по (22)–(23) и сэмплов $\{\tau, \theta\}$.
 - 5: Вычислить фонд F_{t_i} , гарантию G_{t_i} и выплату $\tilde{\xi}$ по (10)–(19).
 - 6: Прогнать сеть: $\delta_{t_i}^\theta = f^\theta(I_{t_i})$ для всех i ; вычислить торговый результат (26).
 - 7: Вычислить функцию потерь $\mathcal{L}(\theta)$ по (35) на батче.
 - 8: Обновить θ шагом Adam по $\nabla_\theta \mathcal{L}$.
 - 9: **end for**
 - 10: **Выход:** цена $\pi(\xi) \approx \mathcal{L}(\theta^*)$ и обученная стратегия δ^{θ^*} .
-

Справедливая стоимость участия вычисляется двукратным применением алгоритма 1 — для ξ_α и ξ_0 — на общих случайных числах, что существенно снижает дисперсию разности. Цена оценивается вне обучающей выборки: после обучения выполняется отдельный прогон на независимом наборе траекторий без вычисления градиента, что исключает оптимистическое смещение.

Программная реализация. Расчётное ядро реализовано на Python с использованием PyTorch (построение и обучение сети, автоматическое дифференцирование, вычисления на графическом процессоре), NumPy и SciPy (численные операции, аналитические формулы), pandas и Matplotlib. Модуль организован по этапам построения модели — данные и калибровка, смертность, симуляция факторов, структура договора, обучение и оценка, верификация; параметры вынесены в единую неизменяемую конфигурацию, корректность ключевых компонент покрыта модульными тестами. Воспроизводимость обеспечивается фиксацией начальных состояний генераторов случайных чисел. Исходный код доступен в репозитории¹.

4 Численные эксперименты

В настоящей главе изложены результаты численной реализации модели и метода глав 2–3. Описывается калибровка параметров по реальным данным (п. 4.1), верификация вычислительной процедуры (п. 4.2), основной расчёт справедливой стоимости участия (п. 4.3), анализ чувствительности (п. 4.4), стресс-тесты (п. 4.5) и анализ устойчивости калибровки (п. 4.6). Реализация выполнена на языке Python с использованием библиотеки PyTorch; обучение проводилось на графическом процессоре. Все цены вычислялись *вне обучающей выборки* (out-of-sample): после обучения стратегии цена оценивалась на независимом наборе из $2 \cdot 10^5$ траекторий, что исключает оптимистическое смещение оценки.

4.1 Калибровка параметров

Волатильность недвижимости. Использован ряд индексов цен на первичном рынке жилья по Российской Федерации (все типы квартир) по квартальным публикациям Росстата за период с I квартала 2021 г. по I квартал 2026 г. (21 наблюдение). Из квартальных индексов восстановлен непрерывный ряд уровней цен (рис. 1).

К ряду логарифмических доходностей применена процедура десглаживания Гелтнера (п. 1.6). Оценённый коэффициент сглаживания $\phi = 0,671$ указывает на существенную автокоррелированность наблюдаемых доходностей. Результаты приведены в табл. 1.

Десглаживание повышает оценку волатильности примерно вдвое, с 4,4% до 8,8% годовых; использование сырого индекса привело бы к кратному занижению стоимости встроенного опциона. В расчётах использу-

¹github.com/LeonteVVA/deep-hedging-unit-linked

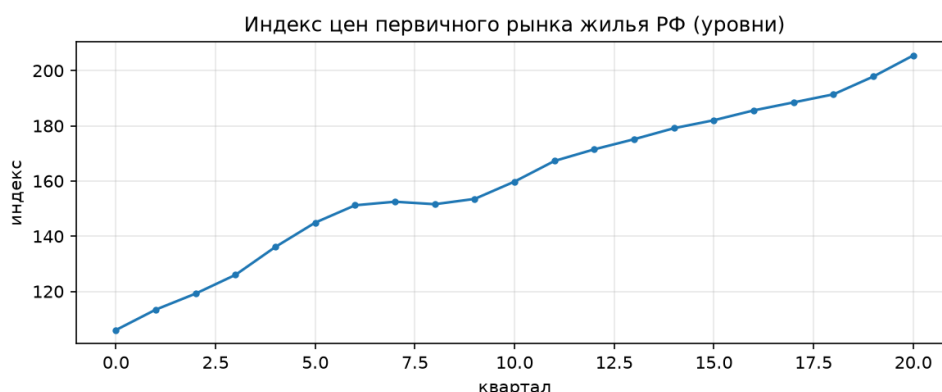


Рис. 1: Восстановленный индекс цен первичного рынка жилья РФ (уровни).

Таблица 1: Калибровка волатильности по данным Росстата.

Показатель	Значение
Коэффициент сглаживания ϕ	0,671
Наблюдаемая волатильность (год)	0,0437
Десглаженная волатильность (год)	0,0879
Коэффициент повышения	2,01

ется значение $\sigma = 0,0879$. Выборка коротка и охватывает период аномального роста рынка жилья, поэтому калибровку следует считать иллюстративной; устойчивость результата к выбору ϕ исследуется в п. 4.6.

Риск незавершения. Интенсивность незавершения λ калибрована по доле проблемных объектов в реестре долгостроев относительно общего числа строящихся домов. По данным реестра проблемных объектов доля проблемных объектов в условиях действующего механизма счетов эскроу составляет величину порядка 1–2% в год, что соответствует базовому значению $\lambda = 0,02$. Доля возврата средств в базовом сценарии принята $\eta_R = 1,0$ в соответствии с действующим механизмом счетов эскроу (п. 1.5): при незавершении внесённые средства возвращаются участнику долевого строительства полностью. Значения $\eta_R < 1$ интерпретируются как сценарии остаточного кредитного риска на банк-эскроу-агента в части остатка, превышающей лимит страхового возмещения. Отдельно вводится параметр η_S — доля стоимости базового актива при наступлении события незавершения; в базовом сценарии $\eta_S = 1,0$, поскольку банкротство отдельного застройщика не обрушивает рыночный индекс цен жилья. Чувствительность к η_R исследуется в п. 4.8.

Прочие параметры. Сводка параметров приведена в табл. 2. Процентная ставка моделируется процессом Хала–Уайта (8) с начальным значением $r_0 = 0,05$, скоростью возврата $a = 0,5$, волатильностью $\sigma_r = 0,01$ и корреляцией с активом $\rho = -0,3$.

Таблица 2: Параметры базового сценария.

Группа	Параметр	Значение
Рынок	волатильность недвижимости σ	0,0879
	корреляция прокси ρ_H	0,8
Ставка	начальная ставка r_0	0,05
	скорость возврата a	0,5
	волатильность ставки σ_r	0,01
	корреляция ρ	-0,3
	интенсивность λ	0,02
Риск незавершения	доля возврата средств η_R	1,00
	доля стоимости актива η_S	1,00
	доля фонда в недвижимости γ_{inv}	1,00
Стратегия	возраст x	40
Контракт	срок T (лет)	10
	гарантированная ставка g	0,02
	доля участия α	0,6
Мера риска	неприятие риска γ	2,0

Смертность. Использованы возрастные коэффициенты смертности населения Российской Федерации (Росстат, ЕМИСС, оба пола, всё население, 2023 г.): 5,6 ‰ для возрастной группы 40–44 года и 7,2 ‰ для группы 45–49 лет. Коэффициенты пересчитаны в годовые вероятности смерти по стандартному актуарному соотношению $q_x = m_x / (1 + 0,5 m_x)$; внутри пятилетней группы вероятность принята постоянной. Вероятность дожития застрахованного возраста 40 лет до конца срока составила ${}_{10}p_{40} = 0,9380$, аннуитет дожития $\ddot{a}_{x:\overline{T}|} = 7,8791$, что по принципу эквивалентности (16) даёт эквивалентный ежегодный взнос $P_{ann} = 0,1206$ при единовременной премии $P_0 = 0,95$.

Использована общенациональная таблица смертности. Смертность застрахованных ниже популяционной вследствие андеррайтингового отбора, поэтому полученная оценка обязательства консервативна. Чувствительность справедливой стоимости участия к коэффициенту отбора не превышает 2%: смертность входит в обе цены $\pi(\xi_\alpha)$ и $\pi(\xi_0)$ практически одинаково и сокращается в их разности.

4.2 Верификация вычислительной процедуры

Корректность реализации проверена двумя способами. Во-первых, на полном рынке ($\rho_H = 1$: хеджирующий прокси совпадает с активом, $\lambda = 0$: без скачка) обученная методом глубокого хеджирования стратегия должна воспроизводить цену европейского колл-опциона по формуле Блэка–Шоулза (утверждение 2.2). Во-вторых, цена сопоставлена с независимой оценкой методом Монте-Карло. Результаты приведены в табл. 3.

Таблица 3: Верификация на горизонте 1 год при $\sigma = 0,0879$.

Метод	Цена
Блэк–Шоулз ($\lambda = 0$)	0,06396
Монте-Карло ($\lambda = 0$)	$0,06390 \pm 0,00015$
Монте-Карло ($\lambda = 0,02$, $\eta_S = 1$)	$0,06390 \pm 0,00015$
Глубокое хеджирование (полный рынок)	0,06405

Цена Монте-Карло при $\lambda = 0$ совпадает с аналитической в пределах стандартной ошибки. Третья строка таблицы служит проверкой корректности реализации скачка: при $\eta_S = 1$ событие незавершения не влияет на динамику базового актива, и обе оценки Монте-Карло обязаны совпадать, что и наблюдается. Цена глубокого хеджирования на полном рынке воспроизводит формулу Блэка–Шоулза с относительной погрешностью 0,14%, что подтверждает корректность не только симуляции, но и самого метода оценки. Проверка сходимости к формуле Блэка–Шоулза выполнена на эквивалентной по постановке упрощённой конфигурации (один фактор, чистое геометрическое броуновское движение, $\rho_H = 1$, $\lambda = 0$), изолирующей именно механизм глубокого хеджирования; совпадение с аналитической ценой подтверждает корректность метода оценки.

4.3 Справедливая стоимость участия в прибыли

Основной расчёт выполнен на полной модели (стохастическая ставка, скачок незавершения, базисный риск, смертность) для обоих режимов уплаты премии, уравненных по принципу эквивалентности. Справедливая стоимость участия вычислена как разность $V_0^{\text{part}} = \pi(\xi_\alpha) - \pi(\xi_0)$ (32). Результаты приведены в табл. 4.

При равной по приведённой стоимости величине взносов единовременная премия даёт более дорогое участие в прибыли (0,134 против 0,082). Это согласуется с выводом главы 2: при единовременной уплате весь капитал подвержен динамике актива с момента заключения договора, тогда как при ежегодной уплате вход в актив усредняется во времени, что снижает стоимость встроенного опциона.

Таблица 4: Справедливая стоимость участия в прибыли (out-of-sample).

Режим премии	$\pi(\xi_\alpha)$	$\pi(\xi_0)$	V_0^{part}
единовременная	0,857	0,723	0,134
ежегодная	0,069	-0,013	0,082

Качество хеджирующей стратегии иллюстрирует распределение итогового капитала (рис. 2): на неполном рынке оно не вырождается в точку, а сохраняет разброс, обусловленный нехеджируемыми рисками (скачок незавершения, смертность, базисный риск), который и оценивается мерой риска.

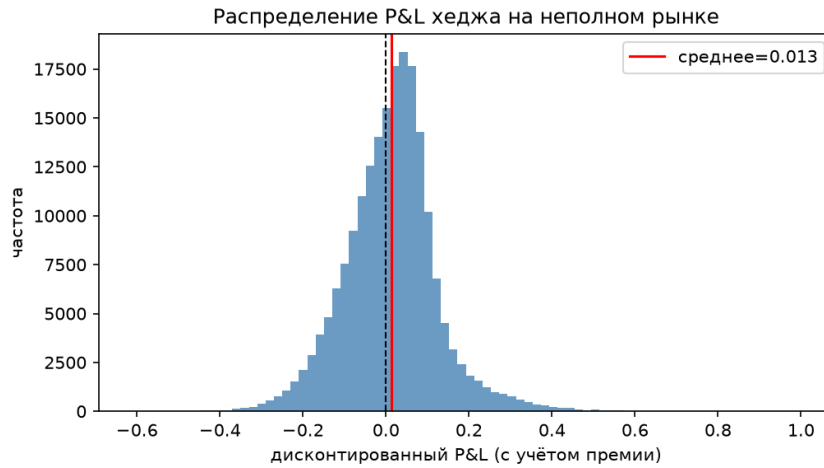


Рис. 2: Распределение остаточного капитала хеджа на неполном рынке.

4.4 Анализ чувствительности

В этом разделе анализируется именно *справедливая стоимость участия* $V_0^{\text{part}} = \pi(\xi_\alpha) - \pi(\xi_0)$ (тот же объект, что и в п. 4.3), а не полная цена обязательства; это обеспечивает сопоставимость с основным расчётом. Исследована зависимость V_0^{part} от параметров на полной модели (режим единовременной премии); рис. 3, табл. 5.

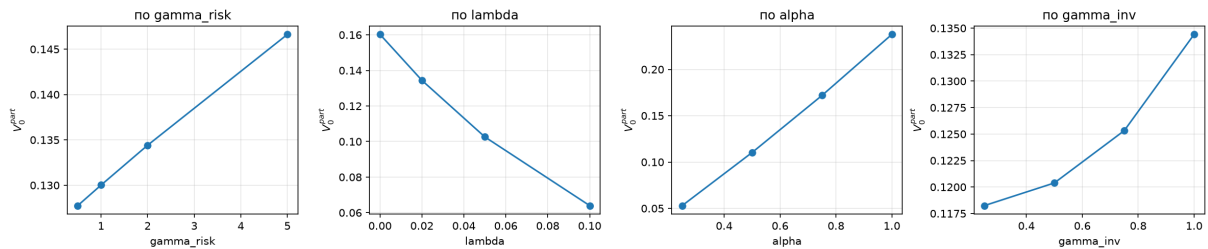


Рис. 3: Чувствительность V_0^{part} по γ , λ , α , γ_{inv} .

Таблица 5: Чувствительность справедливой стоимости участия V_0^{part} .

Параметр	Значение	V_0^{part}
γ	0,5	0,1278
	1,0	0,1300
	2,0	0,1344
	5,0	0,1466
λ	0,00	0,1603
	0,02	0,1344
	0,05	0,1026
	0,10	0,0640
α	0,25	0,0530
	0,50	0,1103
	0,75	0,1719
	1,00	0,2378
γ_{inv}	0,25	0,1183
	0,50	0,1204
	0,75	0,1253
	1,00	0,1344

Стоимость участия возрастает с параметром неприятия риска γ (с 0,128 до 0,147), что отражает премию за нехеджируемый риск: чем выше неприятие риска страховщика, тем дороже он оценивает опционную компоненту договора.

Зависимость от интенсивности незавершения λ оказывается *убывающей* (с 0,160 при $\lambda = 0$ до 0,064 при $\lambda = 0,10$). Это объясняется структурой выплаты: согласно (18), при незавершении договор прекращается и участие в прибыли утрачивается. Существенно, что этот эффект сохраняется при полном возврате номинала ($\eta_R = 1$): обесценение вызвано утратой опционной компоненты, а не потерей вложенных средств. Следовательно, рост вероятности незавершения уменьшает ожидаемую опционную выплату, а вместе с ней и стоимость участия. Важно подчеркнуть, что это не противоречит трактовке риска незавершения как источника неполноты рынка (глава 1): неполнота означает *нехеджируемость* этого риска, а не обязательное удорожание обязательства. Для застрахованного риск незавершения снижает ценность участия, поскольку в неблагоприятном исходе участие утрачивается.

Зависимость от доли участия α близка к линейной: значениям $\alpha = 0,25; 0,50; 0,75; 1,00$ соответствуют $V_0^{\text{part}} = 0,053; 0,110; 0,172; 0,238$ с близкими по величине приращениями (0,053; 0,057; 0,062; 0,066). Поскольку стоимость участия определена как разность $\pi(\xi_\alpha) - \pi(\xi_0)$, α -

независимая гарантийная часть сокращается, и остаётся преимущественно опционная компонента, пропорциональная α (утверждения 1.2 и 2.2). Небольшое отклонение приращений от постоянства (возрастание на $\sim 12\%$) обусловлено нелинейностью меры риска.

Инвестиционная стратегия. Зависимость от доли фонда, размещаемой в недвижимость, монотонно возрастающая, но пологая: значениям $\gamma_{\text{inv}} = 0,25; 0,50; 0,75; 1,00$ соответствуют $V_0^{\text{part}} = 0,118; 0,120; 0,125; 0,134$. При малой доле рискового актива стоимость участия не обращается в нуль. Объяснение состоит в соотношении ставок: безрисковая ставка $r_0 = 0,05$ превышает гарантированную техническую ставку $g = 0,02$, поэтому при $\gamma_{\text{inv}} \rightarrow 0$ фонд почти наверняка обгоняет гарантированный уровень, превышение $F_T - G_T$ становится почти детерминированным, и участие вырождается из опциона в практически безусловную выплату $\alpha \mathbb{E}[D(T)(F_T - G_T)]$. Опционный характер участия проявляется лишь при существенной доле рискового актива: рост γ_{inv} от 0,25 до 1,00 увеличивает стоимость участия на 14%.

4.5 Стресс-тесты

Справедливая стоимость участия оценена в неблагоприятных сценариях относительно базового (табл. 6).

Таблица 6: Стресс-тесты для V_0^{part} ($\gamma = 2, \alpha = 1$).

Сценарий	V_0^{part}
базовый	0,238
обвал цен (волатильность $\times 2$)	0,412
всплеск банкротств ($\lambda = 0,10$)	0,122
распад корреляции ($\rho_H = 0,5$)	0,259

Наибольшее влияние оказывает удвоение волатильности (обвал цен): стоимость участия возрастает с 0,238 до 0,412, то есть в 1,73 раза — опционная компонента сильно чувствительна к волатильности базового актива. Сценарий всплеска банкротств ($\lambda = 0,10$) снижает стоимость участия почти вдвое, до 0,122, что согласуется с убывающей зависимостью от λ (п. 4.4). Ослабление корреляции хеджирующего прокси повышает стоимость незначительно (до 0,259), отражая умеренный вклад базисного риска. В сценарии обвала цен удваивается волатильность базового актива (недвижимости); волатильность хеджирующего прокси сохраняется на базовом уровне, что отражает локальный характер шока на рынке жилья.

4.6 Устойчивость к калибровке сглаживания

Поскольку оценка коэффициента сглаживания ϕ по короткому ряду неустойчива, исследована зависимость десглаженной волатильности и стоимости участия от ϕ (табл. 7).

Таблица 7: Зависимость от коэффициента сглаживания ϕ .

ϕ	σ_{true}	V_0^{part}
0,30	0,0476	0,1211
0,50	0,0598	0,1238
0,671	0,0879	0,1344
0,80	0,1472	0,1733

Десглаженная волатильность сильно зависит от ϕ : при изменении ϕ от 0,30 до 0,80 оценка σ_{true} возрастает с 4,8% до 14,7%. Стоимость участия реагирует слабее (рост с 0,121 до 0,173, то есть в 1,43 раза), однако зависимость не пренебрежимо мала: это подтверждает, что калибровку волатильности следует считать иллюстративной, а итоговую оценку — ориентировочной по порядку величины при имеющейся длине ряда.

4.7 Эффект риска незавершения при действующем режиме эскроу

Механизм счетов эскроу возвращает участнику долевого строительства внесённые средства полностью (п. 1.5), однако экономический убыток при незавершении сохраняется. Настоящий пункт разлагает этот убыток на составляющие.

На траекториях с незавершением выплата равна $\eta_R C_\theta D(\theta)$ одинаково при $\alpha > 0$ и при $\alpha = 0$, поэтому в разности $\pi(\xi_\alpha) - \pi(\xi_0)$ эта компонента сокращается: точно при линейном ценообразовании и с точностью до нелинейности меры риска в общем случае. Величина и момент возврата влияют на полную цену обязательства, а не на стоимость участия; в табл. 8 приводятся обе величины.

Таблица 8: Декомпозиция эффекта риска незавершения.

Конфигурация	$\pi(\xi_\alpha)$	V_0^{part}
$\lambda = 0$ (риска незавершения нет)	0,872	0,160
$\lambda = 0,02$, $\eta_R = 1$, возврат в момент θ	0,857	0,134
то же, возврат в момент выплаты	0,833	0,141
$\lambda = 0,02$, $\eta_R = 0,9$	0,846	0,138

Утрата опционной компоненты. Сопоставление первых двух строк по V_0^{part} даёт основной результат: введение риска незавершения снижает справедливую стоимость участия с 0,160 до 0,134, то есть на 16,1%, *при полном возврате номинала*. Экономический убыток страхователя обусловлен не потерей вложенных средств, которая исключена законом, а прекращением участия в инвестиционном доходе: в неблагоприятном исходе встроенный опцион утрачивается.

Временная стоимость средств. Сопоставление второй и третьей строк по полной цене показывает вклад момента возврата: 0,857 против 0,833, то есть 0,024, или 2,8% обязательства. Величина отражает стоимость своевременного возврата средств; при удержании средств на беспроцентном счёте до момента окончания договора обязательство страховщика оказывается дешевле именно на эту величину.

Остаточный кредитный риск. Снижение доли возврата до $\eta_R = 0,9$ уменьшает полную цену на 0,011, или 1,3%. Этот эффект уступает двум предыдущим, что подтверждает второстепенность кредитного риска банка-эскроу-агента по сравнению с утратой опциона.

Проверка сокращения. Значения V_0^{part} в последних трёх строках различаются на 2–5% при существенном изменении условий возврата, что соответствует ожидаемому порядку остаточной нелинейности энтропийной меры риска и подтверждает сделанный выше вывод о сокращении α -независимой компоненты в разности.

4.8 Контроль учёта потока взносов

Дисконтированный поток будущих взносов $\tilde{\Pi}$ (28) не зависит от доли участия α и входит одинаково в $\pi(\xi_\alpha)$ и $\pi(\xi_0)$. При линейном ценообразовании он полностью сокращается в разности; для нелинейной энтропийной меры сокращение неточное. Для оценки величины остаточного эффекта справедливая стоимость участия в режиме ежегодной премии вычислена двумя способами: с явным включением $\tilde{\Pi}$ в нетто-обязательство и без него.

Получено $V_0^{\text{part}} = 0,0825$ с учётом потока взносов против 0,0930 без его учёта; расхождение составляет 11,3%. Таким образом, вопреки ожиданию, сокращение оказывается существенно неполным, и корректный учёт условного характера потока взносов необходим: пренебрежение им завышает справедливую стоимость участия для режима ежегодной уплаты премии более чем на десятую часть.

4.9 Выводы по главе

Эксперименты подтверждают работоспособность модели и метода. Процедура верифицирована: цена глубокого хеджирования на полном рынке совпадает с формулой Блэка–Шоулза с погрешностью 0,14%.

Справедливая стоимость участия вычислена для обоих режимов уплаты премии вне обучающей выборки: 0,134 для единовременной премии и 0,082 для эквивалентной ежегодной. Единовременная премия даёт более дорогое участие вследствие усреднения входа в актив при периодической уплате.

Стоимость участия возрастает с неприятием риска γ , с долей участия α (близко к линейно, что эмпирически подтверждает опционную декомпозицию выплаты) и с долей фонда в рисковом активе γ_{inv} ; убывает с интенсивностью незавершения λ . Установлено, что риск незавершения снижает стоимость участия на 16% даже при полном возврате номинала, гарантированном механизмом счетов эскроу: убыток обусловлен утратой опционной компоненты, а не потерей вложенных средств.

Корректный учёт условного потока взносов существенен: пренебрежение им завышает стоимость участия в режиме ежегодной премии на 11%.

Стресс-тесты выявили наибольшую чувствительность к волатильности базового актива (рост в 1,73 раза при её удвоении). Анализ устойчивости к коэффициенту сглаживания показал умеренную, но ненулевую зависимость результата от калибровки: изменение ϕ втрое меняет оценку в 1,43 раза.

Заключение

В работе построена математическая модель паевого договора страхования жизни с участием в прибыли и инвестированием в строящуюся недвижимость и разработан метод расчёта справедливой стоимости участия в условиях неполного рынка.

Установлена опционная декомпозиция выплаты с участием, согласно которой справедливая стоимость участия равна стоимости α европейских колл-опционов на инвестиционный фонд; схема участия идентифицирована как терминальный бонус, что и обеспечивает точность этой декомпозиции. Проанализирован действующий правовой режим долевого строительства: показано, что механизм счетов эскроу ограничивает потерю номинала, но не устраняет неполноту рынка, источником которой служат неторгуемость базового актива и нехеджируемость событий незавершения и смертности.

Доказано, что при трансляционно инвариантной мере риска цена обязательства совпадает с минимальным начальным капиталом, обеспечивающим приемлемый уровень остаточного риска. Для режима периодической уплаты премии введено нетто-обязательство, учитывающее условный поток взносов, прекращающийся при смерти застрахованного и при незавершении строительства.

Метод реализован программно и верифицирован: на полном рынке цена глубокого хеджирования воспроизводит формулу Блэка–Шоулза с погрешностью 0,14%. Калибровка выполнена на данных Росстата; устранение сглаживания индекса цен по методу Гелтнера повышает оценку волатильности вдвое.

Основные численные результаты:

1. справедливая стоимость участия составила 0,134 для единовременной премии и 0,082 для эквивалентной ежегодной; единовременная премия даёт более дорогое участие вследствие усреднения входа в актив при периодической уплате;
2. риск незавершения строительства снижает стоимость участия на 16% *при полном возврате номинала*: убыток обусловлен утратой права на инвестиционный доход, а не потерей вложенных средств. Величина и момент возврата почти не влияют на стоимость участия, поскольку входят одинаково в обе цены и сокращаются в их разности, но определяют полную цену обязательства;
3. корректный учёт условного потока взносов существенен: пренебрежение им завышает стоимость участия для режима ежегодной премии на 11%;
4. зависимость стоимости от доли участия близка к линейной, что эмпирически подтверждает опционную декомпозицию; стоимость возрастает с неприятием риска и с долей фонда в рисковом активе, убывает с интенсивностью незавершения;
5. стресс-тесты выявили наибольшую чувствительность к волатильности базового актива: её удвоение увеличивает стоимость участия в 1,73 раза.

Полученная оценка носит ориентировочный характер: калибровка выполнена по 21 квартальному наблюдению периода аномального роста рынка жилья, и изменение коэффициента сглаживания втрое меняет итоговую оценку в 1,43 раза.

Собственный вклад

Автором самостоятельно выполнено следующее: построена модель паевого договора с неторгуемым базовым активом, с явным учётом скачкообразного риска незавершения и механизма возврата средств через счета эскроу, и проанализировано влияние правового режима долевого строительства на структуру риска; формализована структура выплат для обоих режимов уплаты премии, обеспечена их сопоставимость по принципу эквивалентности и введено нетто-обязательство; доказаны опционная декомпозиция выплаты и совпадение цены глубокого хеджирования с минимальным начальным капиталом; метод адаптирован к задаче с неторгуемым базовым активом и нехеджируемыми рисками; реализован расчётный модуль, проведена его верификация и выполнены численные эксперименты на реальных данных.

Направления развития

Работа допускает развитие в нескольких направлениях: учёт стохастической волатильности цены недвижимости; введение зависимости между рыночными и страховыми рисками, ослабляющей допущение о независимости; моделирование диверсифицированного портфеля объектов вместо экспозиции к единственному объекту; расширение набора хеджирующих инструментов и учёт транзакционных издержек, при которых метод глубокого хеджирования имеет наибольшее преимущество перед классическими подходами; включение опциона досрочного расторжения договора и схем участия с ежегодным начислением бонуса.

Полученные результаты и расчётный модуль могут быть использованы для оценки обязательств по паевым договорам страхования жизни с инвестированием в недвижимость, для дизайна параметров таких продуктов и для анализа их устойчивости к неблагоприятным рыночным сценариям.

Список литературы

- [1] Brennan M. J., Schwartz E. S. The pricing of equity-linked life insurance policies with an asset value guarantee // Journal of Financial Economics. 1976. Vol. 3, no. 3. P. 195–213.
- [2] Boyle P. P., Schwartz E. S. Equilibrium prices of guarantees under equity-linked contracts // Journal of Risk and Insurance. 1977. Vol. 44, no. 4. P. 639–660.

- [3] Aase K. K., Persson S.-A. Pricing of unit-linked life insurance policies // Scandinavian Actuarial Journal. 1994. Vol. 1994, no. 1. P. 26–52.
- [4] Bacinello A. R. Fair pricing of life insurance participating policies with a minimum interest rate guaranteed // ASTIN Bulletin. 2001. Vol. 31, no. 2. P. 275–297.
- [5] Bacinello A. R. Fair valuation of a guaranteed life insurance participating contract embedding a surrender option // Journal of Risk and Insurance. 2003. Vol. 70, no. 3. P. 461–487.
- [6] Møller T. Risk-minimizing hedging strategies for unit-linked life insurance contracts // ASTIN Bulletin. 1998. Vol. 28, no. 1. P. 17–47.
- [7] Buehler H., Gonon L., Teichmann J., Wood B. Deep hedging // Quantitative Finance. 2019. Vol. 19, no. 8. P. 1271–1291.
- [8] Han J., Jentzen A., E W. Solving high-dimensional partial differential equations using deep learning // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2018. Vol. 115, no. 34. P. 8505–8510.
- [9] Föllmer H., Schied A. Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time. 4th ed. Berlin: De Gruyter, 2016.
- [10] Föllmer H., Schweizer M. Hedging of contingent claims under incomplete information // Applied Stochastic Analysis. 1990. P. 389–414.
- [11] Hodges S. D., Neuberger A. Optimal replication of contingent claims under transaction costs // Review of Futures Markets. 1989. Vol. 8, no. 2. P. 222–239.
- [12] El Karoui N., Quenez M.-C. Dynamic programming and pricing of contingent claims in an incomplete market // SIAM Journal on Control and Optimization. 1995. Vol. 33, no. 1. P. 29–66.
- [13] Delbaen F., Schachermayer W. The Mathematics of Arbitrage. Berlin: Springer, 2006.
- [14] Geltner D. Estimating market values from appraised values without assuming an efficient market // Journal of Real Estate Research. 1993. Vol. 8, no. 3. P. 325–345.